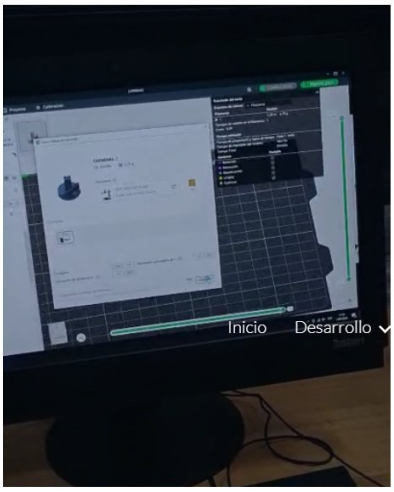


# Semana 3

Configuración y Laminado en Bambu Studio

## 1. Paso a paso: Configuración y Laminado en Bambu Studio

- **Exportación STL:** El diseño personalizado se exportó desde Tinkercad estrictamente en formato .STL.
- **Selección de Impresora y Material:** Se configuró el software con la impresora Bambu Lab A1 mini (boquilla de 0.4 mm) y el filamento Generic PLA.
- **Parámetros Térmicos:** Se estableció la temperatura de la boquilla a 220 °C y la placa térmica a 65 °C para asegurar la fluidez y adherencia del material.
- **Resolución y Estructura:** Se utilizó el perfil **"0.28mm Extra Draft @BBL A1M"** como altura de capa, configurando una densidad de relleno (infill) del 15% bajo el patrón "Rejilla".
- **Soportes y Adherencia:** Se activó el soporte tipo "normal(auto)" con un ángulo de umbral de 45° para proteger las áreas en voladizo, manteniendo activa la nivelación automática de la cama.
- **Laminado Final:** Al ejecutar la opción "Laminar placa", el sistema calculó un tiempo estimado de impresión de 24 minutos con 25 segundos y un consumo de 4.75 g de filamento.




## 2. Análisis de Resoluciones: Tiempo vs. Consumo de Material

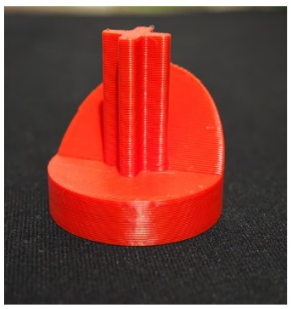
| Altura de Capa (Resolución) | Tiempo Total Estimado | Consumo de Material |
|---|---|---|
| 0.1 mm (Perfil 0.08mm Extra Fine) | 1h 05m 10s | 4.79 g |
| 0.2 mm (Perfil 0.20mm Standard) | 34m 15s | 4.77 g |
| 0.3 mm (Perfil 0.28mm Extra Draft) | 24m 25s | 4.75 g |

**JUSTIFICACIÓN:**

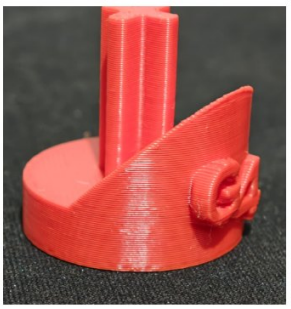
Para imprimir esta pieza decidimos usar la resolución de **0.28 mm (Extra Draft)**. Como nuestro objetivo principal era validar la forma rápidamente, fue la opción más sensata. Tardó apenas 24 minutos, lo que nos ayudó bastante a no acaparar la impresora del laboratorio.

Si nos íbamos por la opción más fina de 0.1 mm, el tiempo se disparaba a más de una hora sin darnos una ventaja real en esta etapa. Lo mejor es que, pese a usar la configuración más rápida, la pieza final quedó bastante sólida, las capas pegaron bien y los detalles, como el logo "G4" sobre la curva, se notan sin ningún problema.

## Resultado de la Impresión 3D









### Aciertos durante el proceso

El flujo de trabajo desde la exportación del archivo STL hasta el laminado se realizó sin errores de compatibilidad. La configuración térmica elegida (220 °C en boquilla y 65 °C en cama) resultó ser muy efectiva, ya que la pieza se adhirió perfectamente a la placa sin presentar problemas de *warping* (levantamiento de las esquinas). Además, el uso del perfil de 0.28 mm permitió materializar el modelo rápidamente, logrando una buena definición estructural y asegurando que las letras del logo "G4" se imprimieran con total claridad y sin defectos graves.

### Oportunidades de mejora

Al observar de cerca la pieza final, se detectaron minúsculos hilos de filamento (stringing) en algunos bordes curvos de la base. Para futuras impresiones, una gran oportunidad de mejora sería calibrar los parámetros de retracción en Bambu Studio o disminuir ligeramente la temperatura de extrusión (por ejemplo, a 215 °C) para evitar estos pequeños excesos de material en los saltos del cabezal. Asimismo, se podría experimentar con la orientación de la pieza en la cama de impresión para que las caras con mayor detalle queden aún más pulidas.

## Análisis de Defectos de Impresión

**Encordamiento (*Stringing* u *Oozing*):**



- **Evidencia:** Se observa un hilo fino de plástico sobresaliendo al vacío en el borde curvo, así como filamentos microscópicos alrededor de la cruz superior.
- **Diagnóstico y Solución:** Según Simplify3D, este defecto ocurre cuando el plástico derretido rezuma de la boquilla mientras el cabezal se desplaza por el aire entre dos puntos de impresión. Para solucionarlo, la guía recomienda aumentar la distancia y velocidad de la **Retracción** en el software laminador, o disminuir la temperatura de extrusión unos 5 °C (bajando de los 220 °C iniciales) para evitar que el plástico fluya

**Protuberancias o Grumos (*Blobs and Zits*):**




- **Evidencia:** Se aprecian pequeñas gotas irregulares o exceso de material localizado en las paredes laterales y en los bordes del relieve del logo "G4".
- **Diagnóstico y Solución:** La guía de Simplify3D explica que el extrusor debe detener e iniciar el flujo de plástico en cada perímetro (generando una costura). Si la retracción no está perfectamente afinada, deja un pequeño exceso de plástico en esa parada. Las soluciones sugeridas incluyen optimizar los ajustes de retracción para los finales de capa, utilizar la función de ocultar costura (*hide seam*), o verificar si el filamento ha absorbido humedad del ambiente.

**Huecos en la Capa Superior (*Holes and Gaps in Top Layers*):**



- **Evidencia:** En la vista cenital de la cruz, se notan ligeras separaciones o pequeños surcos entre las líneas de filamento, impidiendo que la superficie se vea 100% sólida y lisa.
- **Diagnóstico y Solución:** Simplify3D categoriza esto como una falta de material para sellar adecuadamente el techo de la pieza. Las soluciones recomendadas son aumentar el número de "Capas superiores sólidas" (*Top Solid Layers*) en Bambu Studio, elevar ligeramente el multiplicador de extrusión para compensar la falta de plástico, o aumentar la densidad del relleno (infill) superior al 15% para que las últimas capas tengan una base más firme donde apoyarse.

**Citas y Herramientas de uso:**

- **Software:** Tinkercad (diseño y exportación) y Bambu Studio (laminado y configuración de parámetros).
- **Hardware:** Impresora 3D Bambu Lab A1 mini y filamento Generic PLA.
- **Fuentes de consulta:** *Print Quality Troubleshooting Guide* de Simplify3D. Se utilizó como referencia teórica para diagnosticar y fundamentar los defectos físicos (encordamiento, grumos y subextrusión) encontrados en el prototipo.
  https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/